

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2643
INTERNET UNTUK SEGALA**



Tim Penyusun:

Dr. Muchlis Abd Muthalib, S.T., M.Eng

Dr. Taufiq, ST., M.T

Fakhruddin Ahmad Nasution, M.T

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Internet Untuk Segala	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-2643	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	IV	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 Menit per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: -	Nama Mata Kuliah: -
Rumpun Mata Kuliah	:	Infrastruktur Teknologi Informasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	

	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKA5	Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
	CP-KKB2	Mampu mengelola risiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.
	CP-PA4	Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data
	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa Menguasai teori dan aplikasi matematika dan sains, logika dan pemrograman komputer untuk penerapan di sistem informasi 2. Menguasai konsep dan aplikasi keilmuan sistem informasi untuk pengembangan, perancangan, dan pengelolaan serta inovasi di bidang sistem informasi 3. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep internet of things (IoT) 4. Mahasiswa diharapkan mampu memahami arsitektur IoT 5. Mahasiswa mampu memahami Sensor dan Actuator 6. Mahasiswa mampu memahami prinsip kerja Arduino 7. Mahasiswa mampu melakukan pemrograman.	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13		CP-PA2, CP-PA4, CP-PA8

Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU8, CP-KU9	CP-KKA5, CP-KKB1, CP-KKB2
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata Kuliah ini mempelajari dan membahas tentang pengantar Internet of Things (IoT). Diawali dengan penjelasan tentang Revolusi Industri 4.0, histori dan karakteristik dari setiap tahap dari revolusi industri, pilar-pilar revolusi industri 4.0 dan penjelasannya. Konsep dasar dari internet of things; penjelasan tentang karakteristik sistem yang menggunakan IoT, arsitektur IoT, layer sensor atau perception, layer network, layer middleware, layer aplikasi, IoT Framework. Penerapan konsep IoT di berbagai bidang khususnya di ketenagalistrikan, renewable energy, mesin-mesin industri, Kesehatan, Pendidikan, smarthome.	
Daftar Pustaka	
1. Somayya M.,et al. 2015. Internet of Things (IoT): A Literature Review. Journal of Computer and Communications, 3,164-173 2. Tutorialspoint. 2016. Internet of Things, Simple Easy Learning. Tutorials Point (I) Pvt.Ltd. 3. Cuno Pfister. 2011. Getting Started with the Internet of Things. O'Reilly. 4. Huansheng Ning. 2013. Unit and Ubiquitous Internet of Things. CRC Press Taylor & Francis Group 5. Zeinab Kamal, et.al. 2017. Internet of Things Applications, Challenges and Related Future Technologies. World Scientific News. 6. hivangi Vashi et.al.2017. Internet of Things: A Vision, Architectural Elements and Security Issues. International Conference on I-SMAC, 2017. 7. Rustam Asnawi, dkk. 2019. Analisis Unjuk Kerja Antara Nodemcu Dan Modul Wifi Esp8266 Untuk Pengembangan Media Pembelajaran 8. Internet Of Things Menggunakan Aplikasi Middleware Berbeda. FT UNY	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah IoT	- Kontrak Kuliah Pokok bahasan: Pengantar Internet of Things (IoT) Sub pokok bahasan: - Sejarah IoT	- Ceramah - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan sejarah IoT	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar perancangan IoT	Pokok bahasan: - Konsep IoT Sub pokok bahasan: - Revolusi industri 4.0 - Teori dan konsep <i>Internet of Things</i>(IoT)	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan revolusi industri 4.0 dan konsep IoT	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
3	Mahasiswa mampu memahami Arsitektur IoT	Pokok bahasan: Arsitektur IoT Sub Pokok bahasan: - Arsitektur IoT - Aplikasi IoT	- Ceramah - Presentasi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan Arsitektur IoT dan aplikasi IoT	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Mahasiswa mampu memahami sensor dan aktuator	Pokok bahasan: - Sensor - Aktuator Sub Pokok bahasan: - Karakteristik Sensor - Karakteristik Aktuator	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu sensor dan aktuator	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
5	Mahasiswa mampu Memahami pemrograman Arduino	Pokok bahasan: - Pemrograman Arduino Sub pokok bahasan: - Algoritma pemrograman - Bahasa C++	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami pemrograman Arduino	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
6	Mahasiswa mampu Menjawab Tes Evaluasi	Pokok bahasan: - <i>QUIS</i>	- Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami pembelajaran pertemuan 1- 5		
7	Mahasiswa mampu mengetahui dan merancang Teknologi berbasis IoT	Pokok bahasan: - Review Jurnal Sub pokok bahasan: - Jurnal internasional terkait IoT	- Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teknologi berbasis IoT	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	UTS						25%
9	Mahasiswa mampu melakukan simulasi rangkaian menggunakan software ThinkCare Card	Pokok bahasan: <i>Simulasi</i> Sub pokok bahasan: - Desain dan simulasi rangkaian menggunakan software ThinkCare Card	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan desain dan simulasi menggunakan software ThinkCare Card	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
10	Mahasiswa mampu melakukan simulasi rangkaian menggunakan software Wokwi	Pokok bahasan: Simulasi Rangkaian Pokok bahasan: - Desain dan simulasi menggunakan software Wokwi	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan desain dan simulasi menggunakan software wokwi	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
11	Mahasiswa mampu melakukan simulasi rangkaian menggunakan sensor	Pokok bahasan: - Simulasi Rangkaian Sub pokok bahasan: - Desain dan simulasi menggunakan sensor	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan desain dan simulasi menggunakan sensor	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
12	Mahasiswa mampu melakukan simulasi	Pokok bahasan: - Simulasi Rangkaian	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	rangkaian menggunakan aktuator	Sub pokok bahasan: - Desain dan simulasi menggunakan aktuator			melakukan desain dan simulasi menggunakan aktuator		
13	Mahasiswa mampu melakukan simulasi rangkaian menggunakan ESP 32/ESP 8266	Pokok bahasan: - Simulasi Rangkaian Sub pokok bahasan: - Desain dan simulasi menggunakan ESP32/ESP8266	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan simulasi rangkaian menggunakan ESP32/ESP8266	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
14	Mahasiswa mampu memahami materi dari pertemuan 1-13	Pokok bahasan: - Presentasi Skill Sub Pokok bahasan: - Presentasi rangkaian berbasis IoT	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu mempresentasikan materi dari pertemuan 1-13	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
15	Mahasiswa mampu melakukan assemble	Pokok bahasan: - Assemble kit Sub Pokok bahasan: - Demonstrasi prototype	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan assembly kit	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran Praktikum dan <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	55%
2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	
5	Aktivitas Partisipatif	45%
6	Hasil Project	
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 19911119219031012

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Koordinator

Fakhruddin Ahmad Nasution, M.T
NIP.199105232022031015

